STUW9J

20-10-2026

TRABAJO 1 – PRONÓSTICO DE TRES SERIES

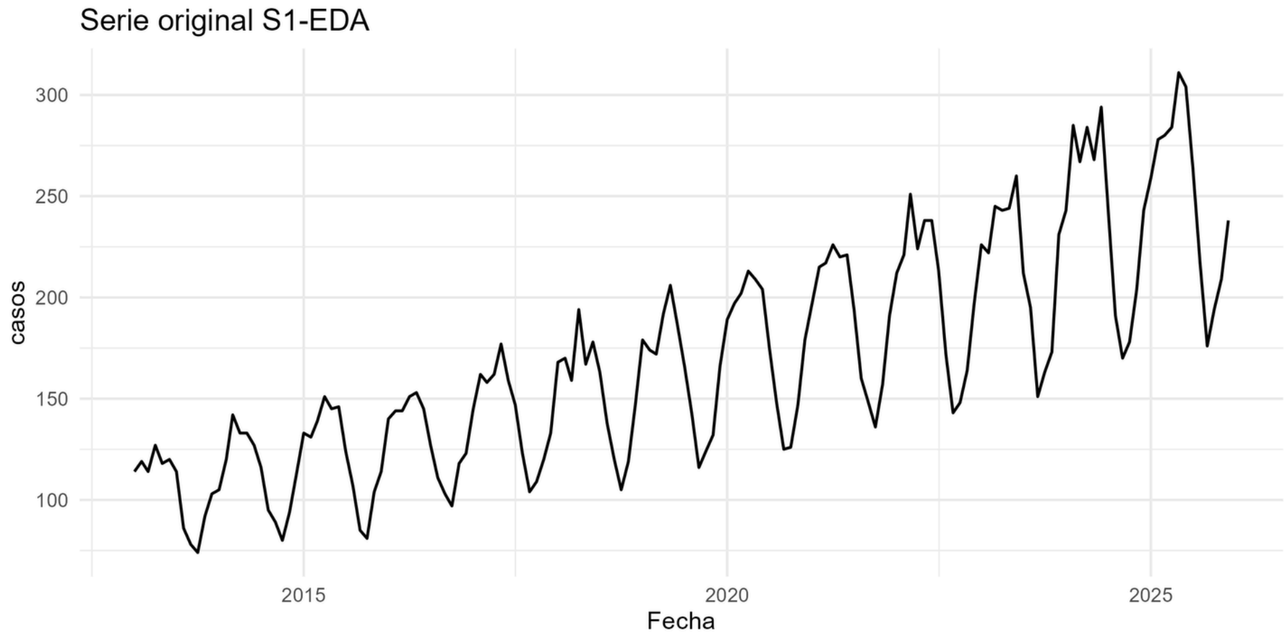
E.S.E. HOSPITAL SAN AURELIO

Integrantes:

- Daniel Bustamante Cortes
- Viviana Astrid León Orostegui
- Andres Felipe Lopez

Universidad Nacional de Colombia
Series de Tiempo Univariadas
phD Juan Pablo Valencia Arango

SERIE 1. CASOS MENSUALES DE EDA



Horizonte	RMSE ganador	RMSE referente	Reducción
h=1	12.15	23.24	47.7%
h=12	14.27	21.78	34.5%

Contraste: media simple (RMSE 86.61), SES $(\alpha \approx 1)$ colapsa al repetir el último dato.

CARACTERIZACIÓN

$T = 156, s = 12$

13 años de historia (2013-2025)

Tendencia creciente de:

$\sim 105 casos/mes\,(2013) a \sim 250\,(2025)$

Estacionalidad multiplicativa.

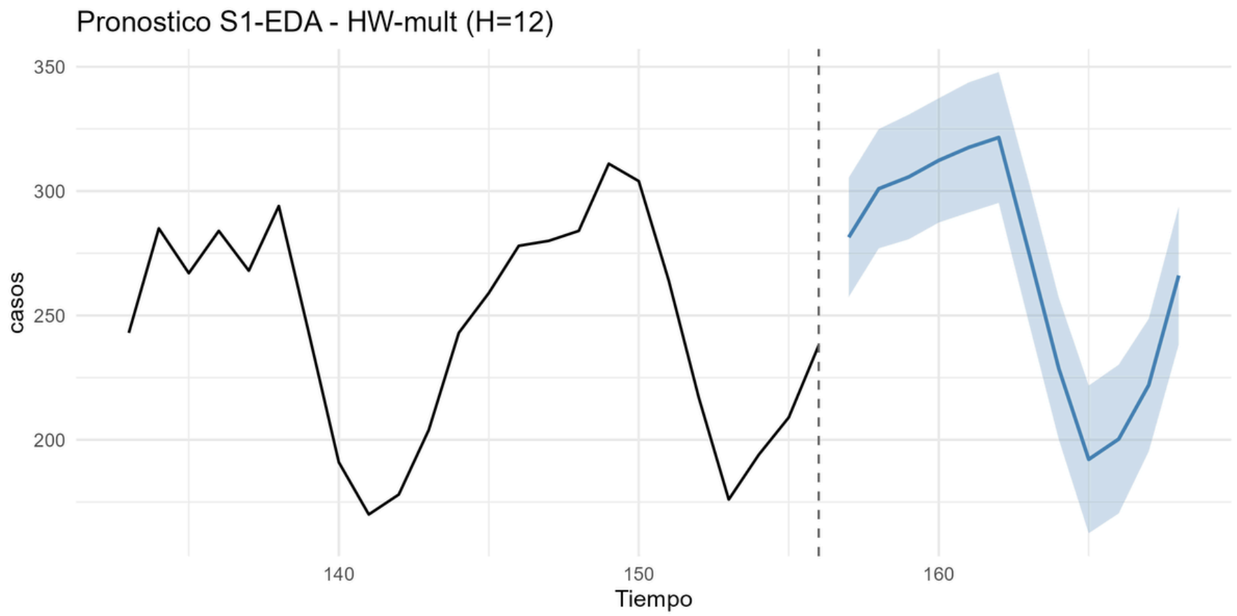
Amplitud estacional crece de 53 casos (2013) a 135 casos(2025)

Transformación: $log\,(Y) + (1 - B)\,(1 - B^{12})$

Ganador: Holt-Winters multiplicativo.

Parámetros: $\alpha = 0.1, \beta = 0.1, \gamma = 0.3$

¿CUÁNTAS BRIGADAS DE SANEAMIENTO PROGRAMAR?



ARGUMENTO

Afirmación. El próximo año se esperan entre 190 y 320 casos mensuales de EDA, con el pico entre mayo y junio (≈ 320), y el valle entre agosto septiembre (≈ 190).

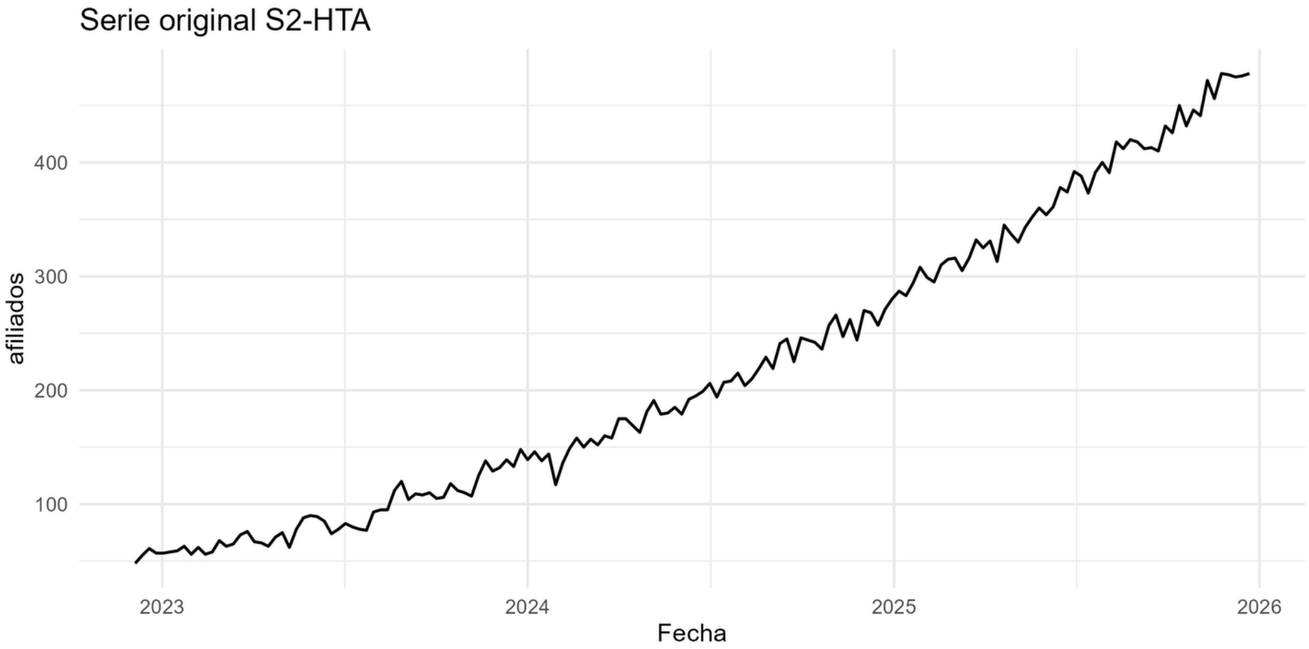
Evidencia. En los últimos 13 años, el patrón se repitio con un error típico de 12 casos por mes, la mitad del error de repetir el mismo año del año anterior.

Justificación. El patrón no es casual, la enfermedad diarreica tiene un ciclo anual asociado al clima. El calculo aprovecha tanto el crecimiento sostenido como ese ciclo anual, y por eso su error es mucho menor que cualquier regla simple.

Alcance. Para los próximos 12 meses si la cobertura del sistema de vigilancia y la población atentida no cambian, dado el caso cambiaria si aparece una epidemia o si se modifica la cobertura.

Objeción. ¿Y si el año entrante es atípico? El rango va de 190 a 320 casos por mes, cubre tanto años moderados como años de brote., programar brigadas con el valor central y dejar un margen del 10% del presupuesto para contingencias cubre el escenario adverso.

SERIE 2. AFILIADOS AL PROGRAMA DE HTA



Horizonte	RMSE ganador	RMSE referente	Reducción
h=1 (1 semana)	9.25	13.48	31.4%
h=6 (6 semanas)	9.73	28.27	65.6%

Contraste: tendencia exponencial (RMSE 51.77 en h=1), Holt-Winters multiplicativo (RMSE 103.54 en h=6).

CARACTERIZACIÓN

$T = 160, n_0 = 128, s = 52$

Crecimiento sostenido de 48 a 478 afiliados en 160 semanas.

El crecimiento tiene curvatura, el crecimiento relativo disminuye con el tiempo.

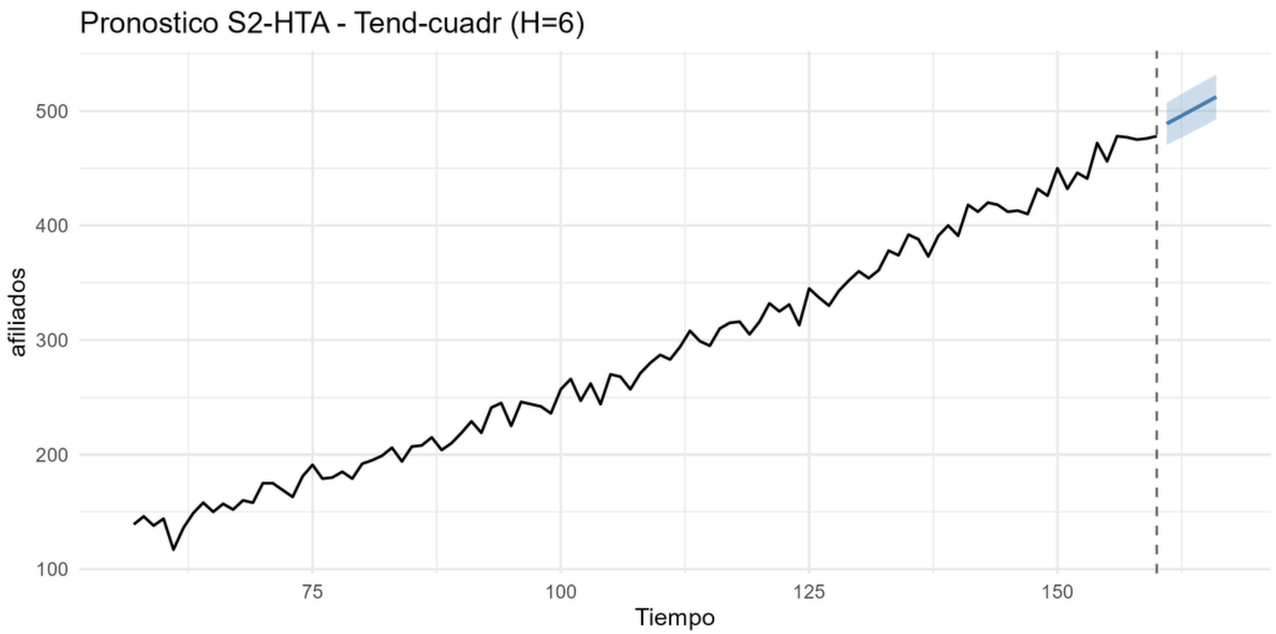
Al analizar log(Y), no es una recta.

Estacionalidad anual no concluyente, solo 2 ciclos observables.

Transformación: $(1 - B)$

Ganador: Tendencia cuadrática

¿CUÁNTAS DOSIS PEDIR EN LA PRÓXIMA COMPRA?



ARGUMENTO

Afirmación. En la próxima compra se deben pedir dosis para aproximadamente 490 a 515 afiliados por por semana, equivalentes a ≈ 3000 dosis para el bloque de seis semanas.

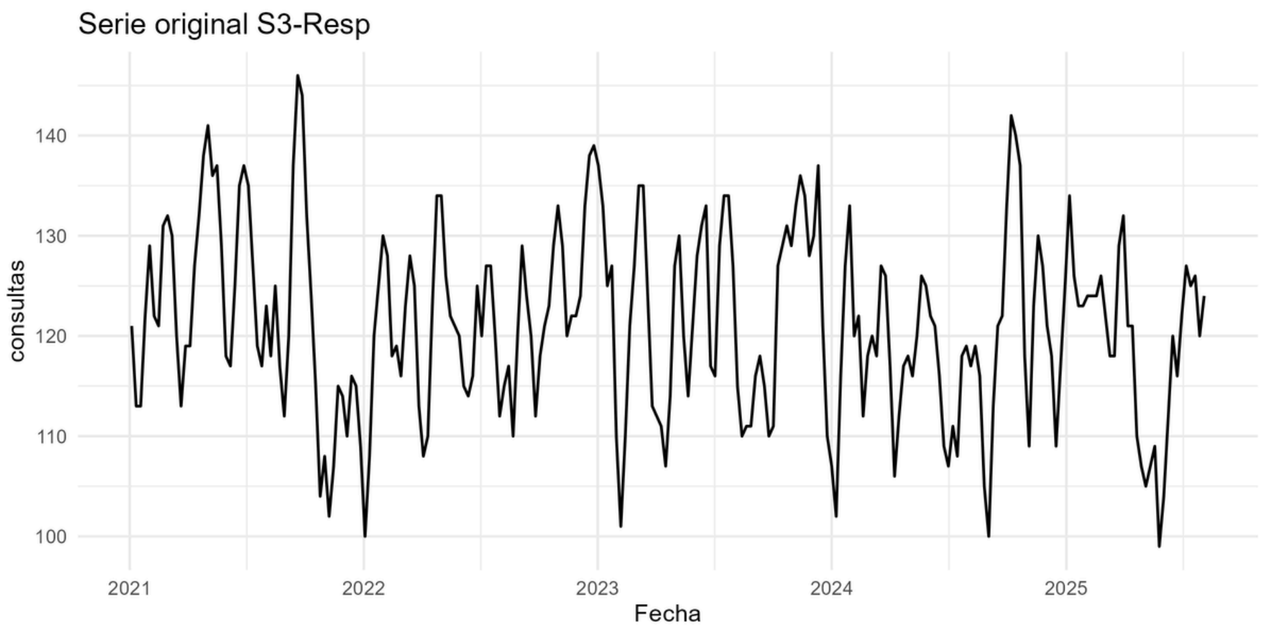
Evidencia. El programa crece de forma sostenida: pasa de 48 a 478 afiliados en 160 semanas. El cálculo captura ese crecimiento con un error típico de 9 afiliados por semana, muy por debajo del error de asumir que el número de afiliados no cambia (28 por semana).

Justificación. El crecimiento ha sido continuo durante los tres años de registro. El cálculo proyecta esa curva hacia adelante, el método se equivoca tres veces menos que asumir que el número de afiliados no cambia, lo que da un margen de seguridad razonable para la compra.

Alcance. Es válido para las próximas 6 semanas si las condiciones de inscripción al programa no cambian, de otra forma, cambiará si se cierra la inscripción, si cambia el operador logístico o si aparece una campaña masiva de captación.

Objeción. ¿Y si el crecimiento se frena? El rango del cálculo va de 470 a 532 afiliados por semana. Si el programa entra en meseta en 480, el pedido se sobreestima en ≈ 40 dosis por semana, equivalentes a ≈ 240 dosis del bloque. La farmacia puede rotarlas antes del vencimiento dentro del siguiente ciclo.

SERIE 3. CONSULTAS SEMANALES POR ENFERMEDAD RESPIRATORIA



Horizonte	Mejor método	RMSE	RMSE Referente	Reducción
h=1(1 semana)	SES	7.05	7.02	0.36% (aumento)
h=6(6 semana)	Media simple	9.02	13.41	33.8%

CARACTERIZACIÓN

$T = 240, n_0 = 192, s = 52$

Estacionaria en media: media por bloques estable $(120.5, 121.2, 123.1, 121.4)$.

Media global ≈ 120 consultas semanales.

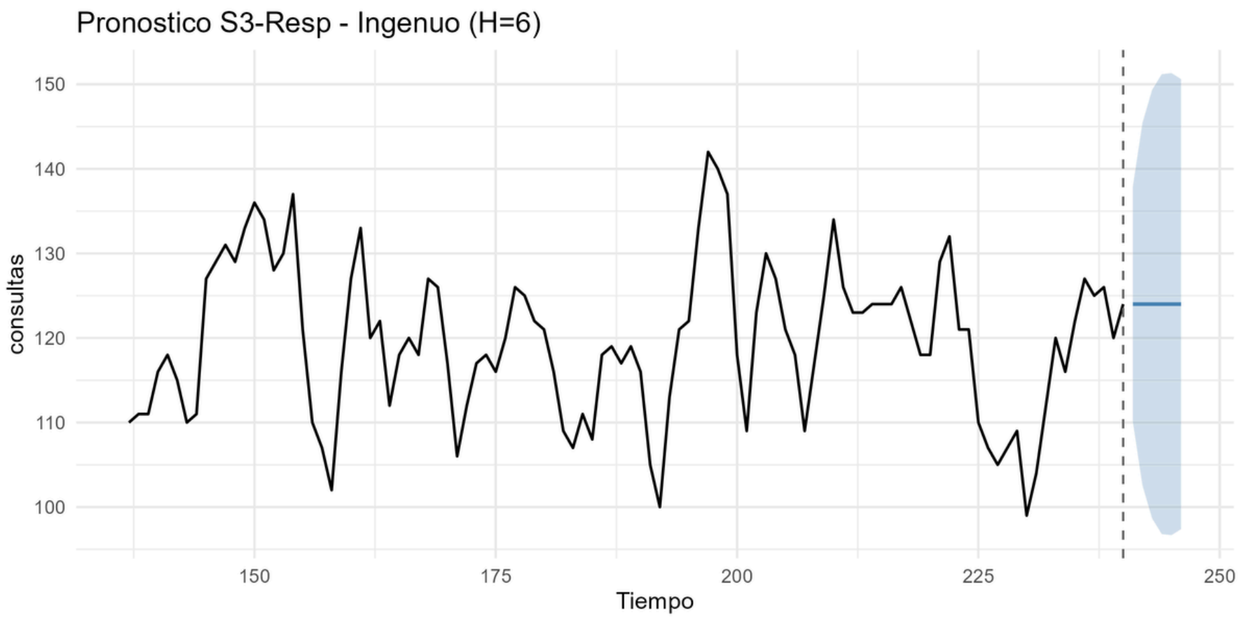
$r_1 = 0.73$, pero la alta r_1, proviene del ciclo anual suave, no de tendencia.

Mejor método no-referente: SES $(\alpha = 0.98, RMSE = 7.05)$

Transformación: Ninguna.

Hallazgo: Ningún método complejo supera al referente. La parsimonia se impone.

¿CUÁNTOS MÉDICOS CONTRATAR PARA EL PRÓXIMO BLOQUE?



ARGUMENTO

Afirmación. Para el próximo bloque se necesitan 4 médicos generales, equivalentes a 124 consultas semanales de capacidad.

Evidencia. La serie es muy estable : promedio de 120 consultas por semana, con una variabilidad normal de 11 consultas. El cálculo para las próximas seis semanas es de 124 consultas semanales con un margen de 14 a 27 según cuán lejos esté la semana. ±

Justificación. Ningún método complejo logró batir al promedio simple en esta serie. Esto significa que el patrón es esencialmente un nivel estable con variaciones normales semana a semana. El mejor cálculo es el promedio histórico, no un modelo elaborado.

Alcance. Es válido para el próximo bloque de 6 semanas, cambiaría si aparece una epidemia respiratoria o si se modifica la franja reservada para estas consultas.

Objeción. ¿No es un desperdicio contratar 4 médicos si el promedio es 120?No, cada médico atiende 32 consultas por semana, entonces 3 médicos cubren 96 consultas. Faltan 28 consultas semanales que van a urgencias, donde cuestan 4 veces más. Un médico extra cuesta 2.8 M COP por semana; las 28 consultas derivadas a urgencias cuestan considerablemente más.

GRACIAS